甲基环己烷对己内酰胺生产过程分析

李敏杰[1]，胡冰洁[1]，王肖莉[1]，张志军[2]

（1 沧州旭阳化工有限公司，河北　沧州　061100；2 东明旭阳化工有限公司，山东　菏泽　274500）

摘　要：主要阐述了从苯开始生产尼龙6切片过程中关键杂质甲基环己烷、甲基环戊烷的转变规律。甲基环己烷和甲基环戊烷的含量不同是石油苯和焦化苯的主要区别之一，两种苯在生产环己酮过程中由于工艺路线不同，对后期己内酰胺的影响也有较大差异。以石油苯通过氧化法或水合生产环己酮其甲基环己酮区别不大，经过氨肟化法生产出己内酰胺后再进行水解开环聚合后无较大差异。但使用焦化苯通过氧化法生产出的环己酮中甲基环己酮含量高于水合法环己酮，甲基环己酮在通过氨肟化法生产出己内酰胺后其中甲基己内酰胺含量较高，甲基己内酰胺会显著降低聚合切片尼龙6的品质。

关键词：甲基环己烷；环己酮；苯；甲基己内酰胺

中图分类号：TQ914.1　　**文献标志码：**B　　**文章编号：**1001-9677(2025)15-0167-05

DOI：10.20220/j.cnki.1001-9677.2025.15.046

Analysis of Production Process of Caprolactam by Methylcyclohexane

LI Minjie[1], *HU Bingjie*[1], *WANG Xiaoli*[1], *ZHANG Zhijun*[2]

（1 Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd., Hebei Cangzhou 061100; 2 Dongming Xuyang Chemical Co., Ltd., Shandong Heze 274500, China）

Abstract: The transformation of methylcyclohexane and methylcyclopentane, the key impurities in the production of nylon 6 slice from benzene, was described. The difference between methyl cyclohexane and methyl cyclopentane content was one of the main differences between petroleum benzene and coking benzene, and the influence of the two types of benzene on caprolactam in the later stage of cyclohexanone production was also very different due to the different process routes. Cyclohexanone produced from petroleum benzene by oxidation or hydration had little difference to methyl cyclohexanone, but caprolactam produced by aminoximation and then water hydrolysis ring polymerization had no significant difference. However, the content of methyl cyclohexanone in cyclohexanone produced by oxidation of coking benzene was higher than that of hydration cyclohexanone, and the content of methyl caprolactam was higher after caprolactam was produced by aminoximation, which significantly reduced the quality of polysliced nylon 6.

Key words: methylcyclohexane; cyclohexanone; benzene; methylcaprolactam

尼龙6俗称锦纶，不仅在纺织工业中具有广泛应用，还在航空、交通、轻工、体育、医疗、卫生等众多领域也有很大需求。尼龙6可分为纺丝级切片、膜级切片、工程塑料级切片等3类。其中纺丝切片应用比例最高，在尼龙6切片纺丝过程中根据纺丝速度不同分为和常规纺切片（纺丝速度≤3 500 m/min），高速纺切片（纺丝速度≥3 500 m/min），当纺丝速度超过7 000 m/min称为超高速纺。纺丝速度越快，纺出的丝越纤细，面料附加值越高[1]。随着纺丝速度的不断提升，对原料己内酰胺品质要求越高。己内酰胺中所夹带的微量杂质都会影响到后期聚合程度，最终影响纺丝过程。

以苯为原料经环己酮生产出己内酰胺是当前主要的己内酰胺生产方式，其中苯根据来源不同可分为焦化苯和石油苯。从苯开始生产环己酮可根据生产技术路线的不同分为氧化法环己酮，水合法环己酮工艺路线两种。己内酰胺生产工艺路线主要是氨肟化法。后续己内酰胺生产工艺基本相同，因为从苯生产环己酮的工艺路线是不同的，所以环己酮的生产方式对己内酰胺质量会有显著影响。

在以往的研究中，环己酮中夹带的己醛、2-庚酮、不饱和酮类等杂质[2]对己内酰胺质量的影响探讨得较为深入，也有对水合法环己酮和氧化法环己酮中杂质进行分别研究[3]。但从没有系统性梳理从原料苯开始经环己酮、己内酰胺到最终聚合尼龙6过程中关键杂质的转变过程。

本文从苯的来源不同，以及苯中夹带的杂质不同在环己酮不同方法生产过程中的转变规律，解释了己内酰胺中微量甲基己内酰胺对聚合过程的影响。

1　甲基环己烷在石油苯和加氢苯中区别

苯是生产己内酰胺的主要原料之一，苯中所含有的有机杂质会对己内酰胺质量造成不同影响。石油苯主要是来自炼化过程中烃类裂解制乙烯副产裂解汽油，催化重整产物重整两个主要途径；焦化苯主要来自煤炼焦过程中副产粗苯，粗苯后经加氢精制得到焦化苯[4]。早期由于焦化苯加工技术的落后，导致

作者简介：李敏杰(1996-)，女，本科，初级工程师，主要从事己内酰胺研究方向。

中国知网　https://www.cnki.net

焦化苯品质低于石油苯，但随着近些年来粗苯加氢精制技术的进步，焦化苯的品质有了显著提升。但由于原料和加工过程不同，两种苯中所夹带的杂质还是有所区别的。

其中焦化苯生产过程中，是将粗苯经过加氢除杂，最后精馏萃取分离得到焦化苯。焦化苯加工过程中副产甲苯和二甲苯，其中甲苯是与苯分离过程中不彻底，导致苯中夹带甲苯或甲基环己烷。

所以甲基环己烷含量的不同是两种苯的主要区别之一，石油苯国标GB/T 3405-2011和焦化苯国标GB/T 2283-2019中都未规定甲基环己烷的含量要求。在石油苯中一般检测不到甲基环己烷，但在焦化苯中甲基环己烷含量一般在50 mg/kg以上。焦化苯中的甲基环己烷是可能对后续己内酰胺产品质量造成影响的主要杂质，其影响过程又与环己酮生产工艺路线有关。

2 甲基环己烷对环己酮的影响

氧化法环己酮工艺路线发展较早，工艺相对成熟，但其具有高耗能、高污染等缺点。水合法环己酮工艺路线发展较晚，由于其生产成本低，环境污染少，已经逐渐成为主流环己酮的主流生产方式。水合法环己酮一般会副产6%左右的环己烷，这部分环己烷仍然是通过配套氧化法环己酮来进行处理。所以水合法环己酮和氧化法环己酮一般按照3∶1的产能搭配是最为经济的运行模式。

2.1 氧化法环己酮

氧化法环己酮生产工艺最早起源于是荷兰帝斯曼公司，国内在20世纪90年代开始引进。在水合法环己酮工艺路线成熟之前是主流的环己酮生产工艺路线。其生产主要流程简述如下：

首先苯在镍系催化剂下进行饱和加氢转变成环己烷，环己烷在含氧气（5%）氮气（95%）的气氛中氧化成以环己烷为主的氧化液。由于烷烃氧化选择性差，为降低反应副产物，转化率控制在2%~3%左右。环己烷氧化液是以环己烷为主富含2%的环己酮，1%的环己醇，0.3%的酸性釜产物，0.2%左右的脂类釜产物，0.2%左右的过氧化物中间体等。环己烷氧化液再经过加碱皂化中和，分离得到分解液和一部分废碱液。废碱液送到废碱焚烧炉，经焚烧后转变为碳酸钠。分解液经过烷塔精馏多级分离后得到粗醇酮溶液（俗称KA油），粗醇酮中环己酮和环己醇各占比约50%。粗醇酮再次经过精馏分离得到产品环己酮和环己醇，环己醇在催化剂作用下最终生成环己酮[5]。

在氧化法生产环己酮过程中主要涉及苯加氢反应、环己烷氧化、氧化液中和分解、环己醇脱氢反应。以上四个反应都会产生相应的副反应，因环己烷氧化过程选择性差，副产物杂质生成也较多[6]。图1是环己烷氧化过程中反应产物示意图。

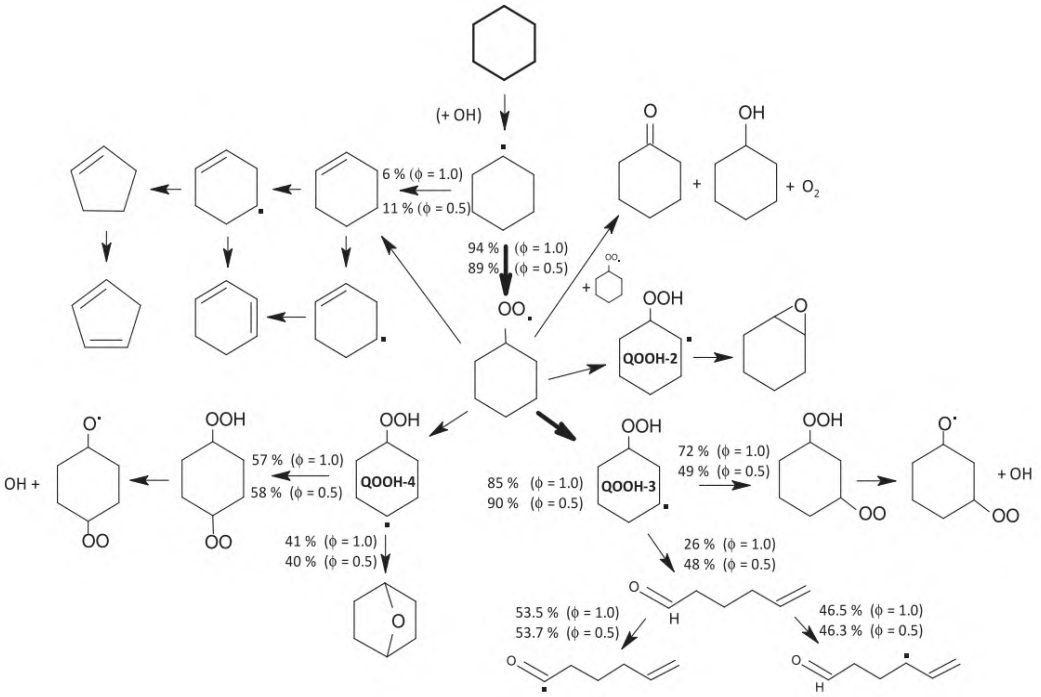

图1 环己烷氧化过程示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the cyclohexane oxidation process

苯中所夹带的杂质在氧化过程中都会参与反应，由于氧化反应的选择性差，苯中所带杂质越多，氧化后杂质种类也越多。特别是一些经过氧化后物理和化学性质与环己酮接近的产物，在后续分离过程中很难去除，最终会夹带到产品环己酮中。

甲基环己烷在焦化苯中含量高，在苯加氢过程中不易参加反应，会伴随着加氢后产物环己烷参加环己烷氧化反应。甲基环己烷经过氧化后生产甲基环己酮，反应如图2所示。

甲基环己酮有三种同分异构体，分别为2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮。三种甲基环己酮和环己酮性质较接近，特别是2-甲基环己酮沸点为163 ℃与环己酮沸点156 ℃仅相差6 ℃，在精馏过程中较难彻底分离。

在化工生产过程中，检测成品环己酮纯度主要参照GB中气相色谱法，一般采用聚乙二醇强极性色谱柱。但由于环己酮和甲基环己酮性质较为接近，一般较难完全实现基线分离。所以在产品环己酮中检测到的三种甲基环己酮的总含量要明显小

中国知网 https://www.cnki.net

于实际值的。而在文献中[7]采用了OV-1701色谱柱，实现了2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮与环己酮的基线分离，这对生产具有了较高的指导意义。

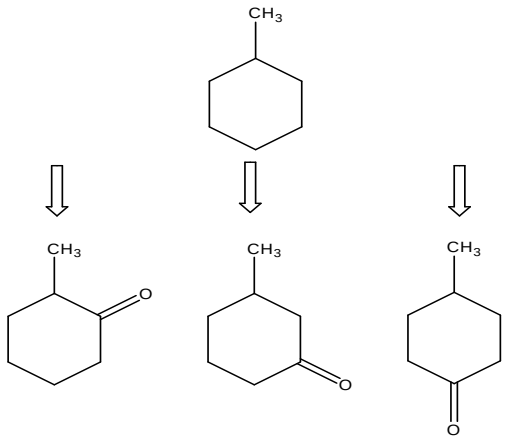

图2　甲基环己烷氧化过程

Fig. 2　Methyl cyclohexane oxidation process

2.2　水合法环己酮

水合法环己酮工艺起步较晚，国内最早在2009年由河北的石焦集团引进。由于引进较晚，苯部分加氢催化剂和水合催化剂早期全部依赖进口，限制了该工艺的早期发展。近些年随着国内催化剂技术的突破和国内工艺水平的提高，水合法生产环己酮成为了主流工艺路线。水合法工艺路线主要为：

苯在Ru-Zn系催化剂的催化作用经过加氢反应生成环己烯，该反应的转化率为40%左右，选择性80%，反应产物含60%的苯，30%的环己烯，10%左右的环己烷。苯-环己烯-环己烷的混合产物再经过进一步溶剂萃取分离。苯回收后继续参与加氢反应。环己烷作为副产物采出后作为氧化法环己酮工艺原料。环己烯在ZSM-5分子筛催化剂下直接生成环己醇，环己醇经过脱氢反应最终生成环己酮。

水合法环己酮生产过程包括苯部分加氢反应、环己烯水合反应两个主要反应步骤，相比于氧化法环己酮工艺路线反应步骤减少，反应副产物产生环节较少。另外，相比于加氢和水合，环己烷的氧化选择性差，环己烷氧化过程中杂质产生多。

焦化苯中夹带的甲基环己烷在加氢和水合过程中基本不参与反应，会随着副产环己烷采出，不会对产品环己酮造成质量影响。但苯在部分加氢过程中会产生甲基环戊烯和甲基环戊烷，甲基环戊烯经水合转变成甲基环戊醇，甲基环戊醇经过脱氢反应转变成甲基环戊酮[8]。水合法环己酮中甲基环戊酮主要为2-甲基环戊酮和3-甲基环戊酮。

3　环己酮中杂质对己内酰胺的影响

3.1　己内酰胺生产过程

以环己酮为原料生产己内酰胺主要羟胺法和氨肟化法两种，其中氨肟化法早期由中国石化下属的岳阳巴陵石化引进，后经多年技术积累逐渐成熟，目前成为国内主流己内酰胺生产工艺路线，氨肟化法生产己内酰胺主要分为两个步骤：第一步是氨肟化反应生产环己酮肟；第二步是环己酮肟的重排反应和粗己内酰胺的精制过程。整个生产过程主要涉及两个重点化学反应，即环己酮的氨肟化反应与环己酮肟的重排反应。

氨肟化法第一步是环己酮与双氧水和液氨在以叔丁醇为溶剂，钛硅分子筛（TS-1）为催化剂作用下，环己酮转变成环己酮肟溶液（俗称反应清液含环己酮肟约20%左右）。反应清液经过蒸馏回收溶剂叔丁醇，回收的叔丁醇继续返回肟化反应釜循环使用。剩余的环己酮肟的水溶液加入甲苯进行甲苯萃取，经过分离后分别得到甲苯肟溶液和废水，废水去环保处理。甲苯肟溶液再经甲苯蒸馏后，甲苯继续返回萃取环己酮肟水溶液，剩下的环己酮肟纯度约99.9%。

第二步为纯的环己酮肟在发烟硫酸作用下发生贝克曼重排反应，形成以己内酰胺硫酸铵为主的重排液。重排液再经氨中和结晶副产出硫酸铵和粗己内酰胺溶液。粗己内酰胺中大致含有70%左右的己内酰胺，粗己内酰胺还需一系列精制过程才能得到高纯度的己内酰胺。其中包括使用苯萃取粗己内酰胺得到苯己液（苯约80%己内酰胺20%），目的是去除粗己内酰胺中水溶性杂质。苯己液再经过脱盐水反萃取，得到己内酰胺水溶液（水约65%己内酰胺约35%）目的是去除苯溶性杂质。己内酰胺水溶液经过离子交换树脂吸附其中夹带的少量硫酸铵和无机杂质后进行加氢精制，加氢精制的目的是提高己内酰胺的饱和度和抗氧化能力。己内酰胺水溶液经过加氢后，采用多效蒸发方式去除水分，再经过蒸馏去除高沸点杂质最终得到高纯度己内酰胺[9]。

3.2　环己酮中杂质转变过程

在己内酰胺生产过程中涉及的两个主要反应环己酮氨肟化反应和环己酮肟重排反应。在环己酮氨肟化反应过程中，双氧水中夹带的有机杂质主要为其生产过程中的蒽醌工作液。由于蒽醌工作液沸点较高黏度大，工作液一般不参与反应，会附着到金属过滤膜管上对反应釜通量造成影响。氨是以气化状态参与反应，一般不携带有机杂质。所以氨肟化反应过程中主要有机原料杂质来自环己酮。

无论是氧化法工艺路线生产的环己酮还是水合法工艺路线生产的环己酮，所含有的有机杂质一般也都会参与氨肟化和重排反应。图3~图4是甲基环己酮和甲基环戊酮在氨肟化和重排过程中转变过程。

氧化法环己酮中所含的甲基环己酮在己内酰胺生产过程中会转变成甲基己内酰胺，水合法环己酮中所含的甲基环戊酮会转变成甲基戊内酰胺。由于甲基己内酰胺物理化学性质与己内酰胺更为接近，所以在后续处理过程中较难去除。

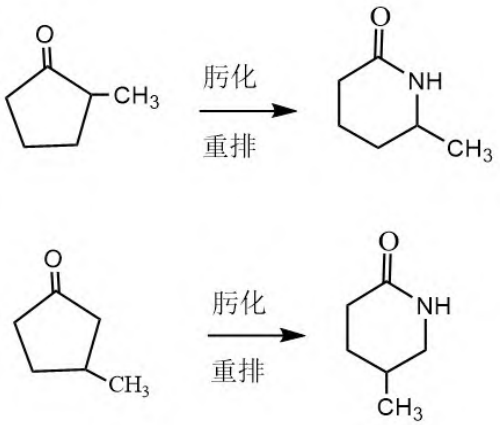

图3　甲基环己酮转变过程

Fig. 3　Methylcyclohexanone transformation process

中国知网　https://www.cnki.net

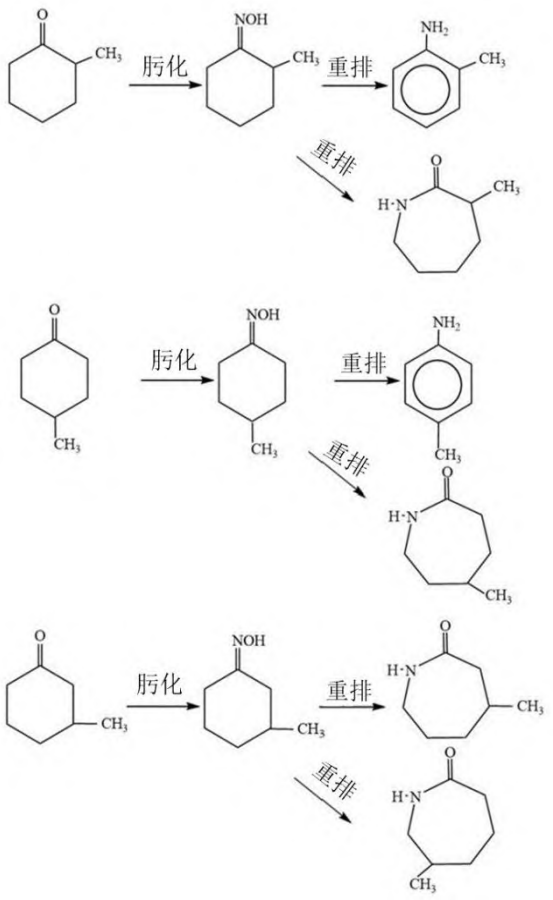

图4 甲基环戊酮转变过程

Fig. 4 Methylcyclopentanone transformation process

3.3 己内酰胺中杂质检测

根据国标GB 13254/2017中规定，己内酰胺优等品指标主要包括碱度、290 nm吸光度、挥发性碱、色度、水分等宏观指标，对于微量杂质只要求了环己酮肟和铁的指标。如2种己内酰胺碱度都是0.01 mmol/kg，可以是一种碱性物质的表现，也可以是多种酸碱杂质的共同作用后的结果。这也是在聚合过程中往往看似国标指标一致，但聚合后产物各项指标差异较大的原因之一。行业内也缺乏对己内酰胺中杂质的统一要求，主要原因是己内酰胺中杂质含量低，检测困难。

文献[10]中采用固相微萃取的方式检测到己内酰胺中48种微量杂质，但检测用到的己内酰胺样品使用的是甲苯法工艺路线，并不是目前主流的氨肟化法工艺路线。文献[11]中对己内酰胺生产过程中的萃取苯中参与杂质进行了检测，检测到了28种主要杂质，其中6-甲基己内酰胺和7-甲基己内酰胺含量都较高。该方法检测的目标是生产过程中间环节的杂质并不是最终产品己内酰胺的情况。

文献[11]中介绍了一套自制的富集装置，使用环己烷多次萃取富集己内酰胺中杂质。本文参照该方法经过改进，使用环己烷和苯作为混合溶剂，己内酰胺在混合溶剂中重结晶的方式析出杂质，杂质溶解到混合溶剂中。混合溶剂沸点较低，经过氮吹浓缩后可富集到大量己内酰胺中微量杂质。后采用气质联用定性定量检测。

根据此方法，本文分别检测了使用焦化苯分别经氧化法和水合法环己酮生产出的己内酰胺，己内酰胺中对应的甲基己内酰胺和甲基戊内酰胺含量如表1~表3所示。

可以看出使用相同的焦化苯为原料，经过不同的环己酮工艺路线后得到的己内酰胺中杂质种类是有区别的。

甲基己内酰胺其物理和化学性质与己内酰胺较为接近，现有己内酰胺国标主要检测的是宏观指标。两种甲基己内酰胺含量不同的己内酰胺产品较难按照国标区分开。而含不同杂质的己内酰胺在聚合后的产物性质差异也较大。

表1 焦化苯杂质

Table 1 Coking benzene impurities

名称	苯/%	甲苯/%	甲基环己烷/%	甲基环戊烷/%	正己烷/%	非芳烃/%
焦化苯	99.979 7	0.002 0	0.005 2	0.000 6	0.000 3	0.012 2

表2 氧化法环己酮与水合法环己酮杂质对比

Table 2 Comparison of impurities between oxidized cyclohexanone and hydration cyclohexanone

名称	总甲基环己酮/(mg/kg)	己醛/(mg/kg)	2-庚酮/(mg/kg)	醚/(mg/kg)	环己醇/(mg/kg)	叉酮/(mg/kg)	总甲基环戊酮/(mg/kg)	1-甲基环戊醇/(mg/kg)	环己酮/%
氧化法环己酮	29	16	4	39	21	1	-	-	99.956 6
水合法环己酮	-	-	-	-	66	15	74	17	99.957 4

表3 氧化法环己酮制己内酰胺与水合法环己酮制己内酰胺杂质对比

Table 3 Comparison of impurities between oxidized cyclohexanone to caprolactam and hydration cyclohexanone to caprolactam

名称	含量										
	甲基己内酰胺/(mg/kg)	甲基戊内酰胺/(mg/kg)	乙酰胺/(mg/kg)	戊酰胺/(mg/kg)	苯胺/(mg/kg)	环己甲酰胺/(mg/kg)	二异丙胺/(mg/kg)	N-甲基丙酰胺/(mg/kg)	N-乙基乙酰胺/(mg/kg)	N-丁基乙酰胺/(mg/kg)	己内酰胺/%
氧化法环己酮制己内酰胺	21	3	8	5	-	8	2	7	5	-	99.983 9
水合法环己酮制己内酰胺	-	9	6	10	1	-	4	9	4	6	99.991 0

4 甲基己内酰胺在聚合过程中影响

尼龙6的聚合工艺有水解聚合、固相聚合、阴离子聚合工艺路线。阴离子聚合反应时间短，反应体系对水含量要求高，己内酰胺吸湿性强，在储存和运输过程中极易吸水，操作难度大。固相聚合主要是以低分子量的PA6为原料，在其熔点以下，经过催化后使其分子链增长，生产高分子量的尼龙6，属于尼龙6的再加工方法。

中国知网 https://www.cnki.net

其中水解聚合工艺相对分子量分布窄，反应时间长，操作简单，适合大规模生产是当前主流的生产工艺。

水解聚合是将己内酰胺在2%水含量下，混合均匀后加热到250~270 ℃，经过12 h以上反应后，得到尼龙6。己内酰胺水解聚合反应分为三个步骤，反应方程式如图5所示。

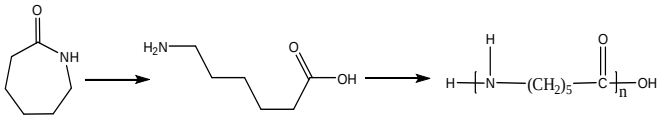

图5　己内酰胺水解聚合

Fig. 5　Caprolactam hydrolysis polymerization

第一步：首先己内酰胺开环形成氨基己酸；第二步：氨基己酸逐步缩聚；第三步：氨基己酸两端的氨基和羧基发生亲电反应，分子量增长。由于己内酰胺开环聚合的反复速度要比氨基己酸缩聚速度大。因此，控制反应速度的是水解开环反应，最终聚合度与平衡水的含量有关。分子量的控制是通过加入单向官能团的方式来控制。

己内酰胺中如含有甲基己内酰胺等杂质，在聚合过程中形成甲基氨基己酸，甲基氨基己酸缩合后产生的尼龙6分子量上会带有甲基如图6所示。

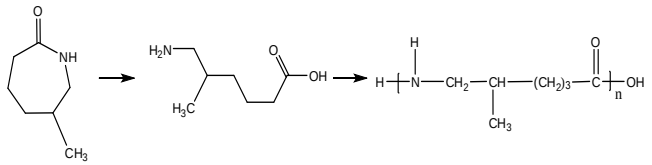

图6　甲基己内酰胺水解聚合

Fig. 6　Methyl caprolactam hydrolytic polymerization

当尼龙6分子链上含有甲基后，分子链上带有支链，由于空间位阻效应，支链的存在会影响分子链之间的靠近。最终影响到尼龙6的相对黏度。

显然由于图6中产物中分子链上带有部分甲基，甲基的存在会影响聚合物分子链之间的靠近，分子链之间空间位阻大。聚合物的黏度会明显降低，而黏度是评价聚合切片的关键指标。

5　结　语

焦化苯中甲基环己烷会通过氧化法环己酮工艺路线转换成甲基环己酮最终影响己内酰胺聚合。早期国内生产环己酮主要是采用氧化法环己酮工艺路线，所以才会形成焦化苯生产不了高速纺己内酰胺的结论。但随着水合法环己酮工艺成为主流工艺，焦化苯和石油苯在生产高速纺己内酰胺上已无差距。

参考文献

[1]　朱建民.聚酰胺纤维[M].北京:化工工业出版社,2014:25-28.

[2]　David Lorenzo, Aurora Santos, Ernesto Simon, et al. Kinetics of alkali-catalyzed condensation of impurities in the cyclohexanone purification process[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52: 15780-15788.

[3]　赵培朝,邢亚峰.关于环己酮生产工艺中杂质的探讨[J].化学工程与装备,2015,11:53-55.

[4]　王素静,何泽涵,董建勋,等.焦化苯精制及其在尼龙化工中应用研究进展[J].能源与环保,2018,40(3):48-52.

[5]　陈旭.环己烷无催化氧化合成KA油工艺对比试验研究[D].北京化工大学,2012.

[6]　Zeynep Serinyel, Olivier Herbinet, Ophélie Frottier, et al. An experimental and modeling study of the low-and high-temperature oxidation of cyclohexane[J]. Combustion and Flame, 2013, 160: 2319 - 2332.

[7]　吴红霞,胡楠楠,李纯.气相色谱法测定环己酮中的微量重组分[J].合成纤维工业,2013,36(5):70.

[8]　李灵均.己内酰胺溶解度的测定以及杂质对其结晶过程的影响研究[D].天津:天津大学化工学院,2012.

[9]　Li N, Zou J K. Determination of Impurities in Industrial Caprolactam Produced from Toluene by SPME and GC-MS[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2006, 00: 3141-3144.

[10]　Zhao Y Y, Jing Z Z, Li H P, et al. The determination of impurities in caprolactam bycapillary gas chromatography-mass spectrometry[J]. Elsevier, 2001, 69: 213-217.

[11]　Friz L P, Bertuzzi G L, Bovetti E. The gas chromatographic determination of impurities and oxidation of caprolactam[J]. J Chromatogr A, 1969, 39: 253-261.

(上接第166页)

技术后，本文所述工程实例的污染物SO_2、NO_X、颗粒物排放浓度均低于35 mg/Nm^3、50 mg/Nm^3、10 mg/Nm^3，达到了设计性能保证值，不仅有效利用了烟气热量，实现了烟气超低排放，同时收获了良好的环境和经济效益，促进了钢铁企业的绿色可持续发展。

参考文献

[1]　黄玉鸿,蔡恒忠,柯雄,等.烧结烟气脱硫脱硝超低排放改造工艺路线探讨[J].环境工程,2023(S1):380-382.

[2]　杨柳.钢铁行业烟气超低排放技术分析[J].冶金设备,2019,252(1):121-123.

[3]　江梅,郭敏,程华,等.烧结烟气超低排放全过程控制优化技术探讨[J].烧结球团,2023(48):115-121.

[4]　张弛.浅谈烧结烟气循环应用及结构设计要点[J].中国设备工程,2023(5下):158-160.

[5]　冯立波,刘文桦,罗钟高.氨法脱硫技术在超低排放项目中的应用[J].化工管理,2021(8):27-28.

[6]　邱祖军,张峰.MGGH技术在氨法脱硫湿烟气治理中的应用[J].硫酸工业,2022(11):51-56.

中国知网　https://www.cnki.net